

***** 1-NAZARIY SAVOL *****

Yengil vaznli kriptografiya sohasi hamda ushbu turdagi mavjud standartlar (algoritmlar) yuzasidan ma'lumotlar keltiring.

***** 2-NAZARIY SAVOL *****

Postkvant kriptografiya sohasi hamda ushbu turdagi mavjud standartlar (algoritmlar) yuzasidan ma'lumotlar keltiring.

***** 1-MASALA *****

Lester Sanders Hill tomonidan 1929 yilda birinchilardan bo'lib chiziqli algebra asosida ishlovchi shifrlash usuli taklif etiladi. Ushbu shifr amaliyotda keng foydalanilmagan bo'lsada, kriptografiya sohasiga matematika muammolarining tatbiq etilishiga katta turtki bo'lgan.

Siz mazkur shifrlash usulini juda yaxshi o'rgangansiz va ushbu usul yordamida "TALABA" so'zini "GIPERBOLA" kaliti bilan shifrlamoqchisiz.

Sizda quyidagi alifbo harflari va ularning sonli ekvivalenti mavjud:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Topshiriq: Shifrlash jarayonini ko'rsating va shifratnni hosil qiling.

***** 2-MASALA *****

Alisa matematik funksiyalar yordamida shifrlash usullarini ishlab chiqishni juda yoqtiradi. U hozirda faqat raqamlardan (x) iborat bo'lgan matnlarni shifrlash jarayoni uchun quyidagi:

$F(x) = b(x^3 + 7x^2 + 3x + a) \bmod 10$; a, b – fiksrangan natural sonlar funksiyadan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda.

Alisaning fikriga ko'ra, a va b – parametrning ixtiyoriy qiymatlarida ushbu funksiyadan shifrlash akslantirishi sifatida foydalanish, ya'ni shifrlangan ma'lumotni deshifrlab ochiq matnni bir qiymatli tiklash mumkin.

Topshiriq: a va b – parametrlarning qanday qiymatlarida ushbu funksiyadan shifrlash akslantirishi sifatida foydalanish mumkinligini isbotlang.

***** 3-MASALA *****

RSA shifrlash algoritmi eng sodda va mashxur kriptotizimlardan biri hisoblanadi. Yetuk kriptograf bo'laman degan har bir talaba ushbu kriptotizmni albatta o'rgangan.

Algoritmi quyidagi tenglik $\forall m \in \mathbb{Z}_n$ – uchun o'rinli bo'lishiga asoslanadi:

$$m \equiv (m^{ed}) \bmod n$$

Topshiriq: RSA shifrlash algoritmi korrektiligini isbotlang.

*** 4-MASALA ***

DES shifrlash algoritmi dastlabki zamonaviy blokli simmetrik shifrlash standarti sifatida mashxur. Algoritm uzunligi 56 bit bo'lgan maxfiy kalitdan foydalanadi. Keyinchalik ushbu algoritm xavfsizligini oshirish maqsadida turli variantdagi 3DES algoritmi taklif etiladi.

Mualliflar 3DES algoritmining quyidagi varianti 168 bit (3 ta 56 bit) xavfsizlik darajasini ta'minlashiga ishonadi:

$$C=E_{K3}(D_{K2}(E_{K1}(P)))$$

Bu yerda: P – ochiq matn, C – shifrmtn, $K1, K2, K3$ – 56 bitli maxfiy kalit, E – shifrlash jarayoni, D – deshifrlash jarayoni.

Biroq, hujumchiga ochiq va shifrmtn qiymati ma'lum bo'lganda MITM (*Meet-in-the-Middle*) hujum usulini qo'llash orqali 3DES algoritmidan foydalanilgan $K1, K2, K3$ – maxfiy kalitlarni aniqlash uchun eng ko'pi bilan $\approx 2^{112}$ sondagi hisoblash amalini bajarish yetarli bo'lishi taxmin qilinmoqda.

Izoh: MITM hujum usuli deganda o'rtadagi shaxs nazarda tutilmagan.

Topshiriq: MITM hujumini 3DES algoritmiga qo'llash jarayonini tushuntiring va maxfiy kalit qiymatini aniqlash uchun talab etiluvchi hisoblash murakkabligini baholang.

*** 5-MASALA ***

Xesh funksiyalar ishonchliligini baholashda "kolliziya" xususiyatiga tekshirish eng muhim masalalardan biridir.

Ma'lumki, har qanday ideal $h=H(m)$ – xesh funksiya uchun kolliziya topish, ya'ni $H(m_1)=H(m_2)$ tenglikni qanoatlantiruvchi m_1 va m_2 ma'lumot qiymatlarini nazariy jihatdan aniqlash imkoniyati mavjud ($|h|<|m|$ shart o'rinli deb hisoblanadi).

Alisa o'z aqilli uyining xavfsizlik tizimiga tatbiq etish uchun CyberH nomli xesh funksiya algoritmini ishlab chiqdi. Ushbu algoritm 11 bit uzunlikdagi xesh qiymatni hosil qilishga mo'ljallangan.

Alisa o'z uyiga kirishi uchun $CyberH(parol)=10110010110$ tenglikni qanoatlantiruvchi paroldan foydalanadi.

Topshiriq: Eva parollarni taxmin qilish usuli orqali Alisaning uyiga kirmoqchi. Evaning uyga kirishi ehtimolligi 50% bo'lishi uchun nechta urinishni amalga oshirishi talab etiladi (*urinishlar sonini aniq hisoblash imkoniyati bo'lmaganda uni ifoda ko'rinishida berish mumkin*).

*** 6-MASALA ***

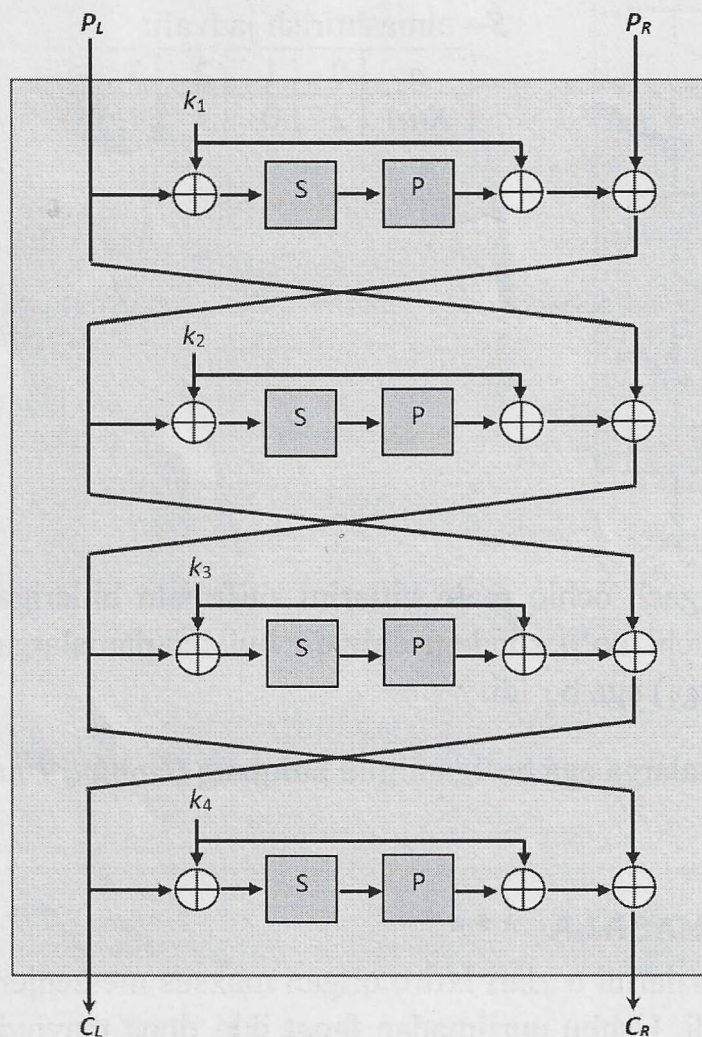
Qadimda Amerika Qo'shma Shtatlarining maxsus xizmati tomonidan eksport uchun ishlab chiqilgan shifrlash qurilmasi uzoq yillar davomida ko'plab davlatlar tomonidan foydalanilgan.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari talabalarining aytishicha, ushbu qurilmaga tatbiq etilgan shifrlash algoritmi juda zaif bo'lib, maxfiy kalit qiymatiga bo'g'liq bo'lmagan holda ochiq ma'lumotni tiklash imkoniyatini beradi.

Mazkur shifrlash qurilmasini ishlatish uchun har birining qiymati 3 bitdan iborat bo'lgan 4 ta k_1, k_2, k_3 va k_4 maxfiy kalitlar qurilmaga kiritilgan.

Shifrlash qurilmasi shifrlanuvchi ma'lumotni 6 bitli bloklarga ($P_L||P_R$) ajratgan holda shifrlashni amalga oshirgan hamda 6 bitli shifrmavn bloklerini ($C_L||C_R$) hosil qilgan.

Maxsus qurilmaning shifrlash jarayoni quyidagi sxematik ko'rinishga ega:



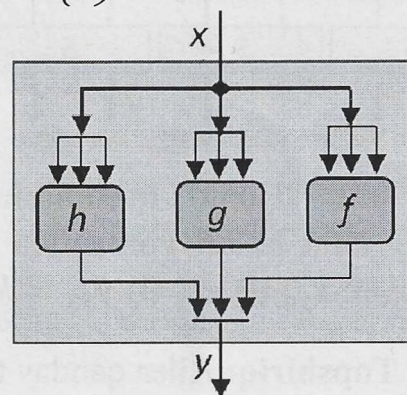
Bu yerda:

$$|P_L|=|P_R|=|C_L|=|C_R|=3 \text{ bit};$$

$Y=S(X)$ – almashtirish jadvali:

$X=x_3 x_2 x_1$	0	1	2	3	4	5	6	7
$Y=y_3 y_2 y_1$	5	6	7	0	3	1	2	4

$Y=P(X)$ – almashtirish sxemasi:



$$f(x_3, x_2, x_1) = x_3x_2 \oplus x_3x_1 \oplus x_2 \oplus 1$$

$$g(x_3, x_2, x_1) = x_3x_2 \oplus x_1 \oplus 1$$

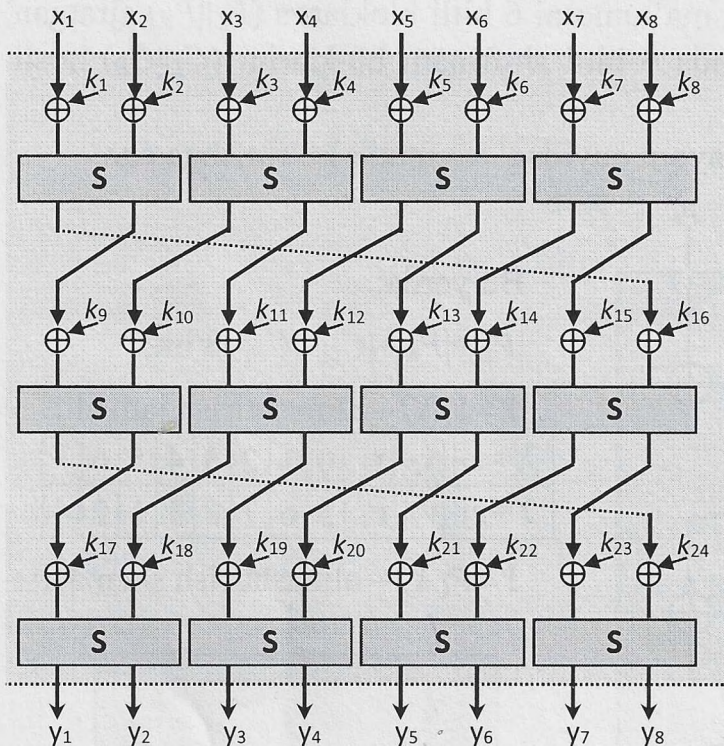
$$h(x_3, x_2, x_1) = x_3 \oplus x_2x_1 \oplus x_2 \oplus x_1$$

Topshiriq: Talabalar fikri to'g'ri bo'lsa, uni isbotlang, ya'ni shifrmavn asosida ochiq matnni aniqlash imkoniyatlarini ko'rsating.

*** 7-MASALA ***

Axborotlar tahlili markazida "Humo" nomli maxsus aqilli qurilmadan foydalaniladi. Ushbu qurilma har qanday $Y=E_k(X)$ – simmetrik blokli shifrlash algoritmini chiziqli bul tenglamalar orqali ifodalash imkoniyatiga ega.

Markaz xodimi Alisa o'zi yaratgan shifrlash algoritmi bardoshliligini "Humo" qurilmasi yordamida tekshirib ko'rmoqchi. Uning shifrlash algoritmi ochiq matnning har bir 8 bitli $X (X=x_1||x_2||x_3||x_4||x_5||x_6||x_7||x_8)$ – blokini 24 bitli $K (K=k_1||k_2||k_3||\dots||k_{23}||k_{24})$ – maxfiy kalit yordamida shifrlab, 8 bitli $Y (Y=y_1||y_2||y_3||y_4||y_5||y_6||y_7||y_8)$ – shifrmtn blokini hosil qiladi. Shifrlash sxemasi quyida tasvirlangan.



Bu yerda:

$$|x_i|=|y_i|=|k_i|=1 \text{ bit.}$$

S – almashtirish jadvali:

a	0	1	2	3
$S(a)$	2	0	3	1

Alisa "Humo" qurilmasini ishlatgach ochiq matn bitlarini shifrmtn bitlariga maxfiy kalit bitlari yordamida bog'lovchi ko'p sondagi chiziqli bul tenglamalarga (masalan: $x_{10} \oplus x_{31} \oplus y_{53} = k_{43} \oplus k_{63}$) ega bo'ldi.

Topshiriq: Alisa qanday tenglamalarga ega bo'lganligini aniqlang (kamida 1 ta tenglama ko'rinishini keltiring).

*** 8-MASALA ***

Alisa va Bob o'z maxfiy yozishmalarini o'zlari ixtiro qilgan maxsus messenjer qurilmasi yordamida amalga oshirishadi. Ushbu qurilmadan faqat ikki dona mavjud bo'lib, biri Alisada, ikkinchisi Bobda.

Qurilmada matnli xabarlarni "gammalash"ga (shifrlash: $c_i=m_i \oplus g_i$, deshifrlash: $m_i=c_i \oplus g_i$) asoslangan shifrlash usuli tatbiq etilgan va u har kuni faqat 300 ta belgidan iborat bo'lgan matnni shifrlab uzatish imkonini beradi. Har bir qurilma xotirasida uzunligi 100 ta belgidan iborat bo'lgan juda ko'plab gammalar (G_i) mavjud (har ikki qurilmada ham ularning qiymati bir xil).

Qurilmaning shifrlash algoritmi o'ziga xos xususiyatga ega. Ya'ni, 100 ta belgidan iborat bo'lgan har bir G_i qiymatidan 3 marta foydalaniladi. Shu tariqa, har kuni shifrlash uchun bitta G_i yetarli.

Ushbu jarayonni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\begin{array}{lll} c_1 = m_1 \oplus g_1 & c_{101} = m_{101} \oplus g_1 & c_{201} = m_{201} \oplus g_1 \\ c_2 = m_2 \oplus g_2 & c_{102} = m_{102} \oplus g_2 & c_{202} = m_{202} \oplus g_2 \\ c_3 = m_3 \oplus g_3 & c_{103} = m_{103} \oplus g_3 & c_{203} = m_{203} \oplus g_3 \\ \dots & \dots & \dots \\ c_{99} = m_{99} \oplus g_{99} & c_{199} = m_{199} \oplus g_{99} & c_{299} = m_{299} \oplus g_{99} \\ c_{100} = m_{100} \oplus g_{100} & c_{200} = m_{200} \oplus g_{100} & c_{300} = m_{300} \oplus g_{100} \end{array}$$

Bu yerda:

$M = m_1 || m_2 || m_3 || \dots || m_{299} || m_{300}$, M – har kunlik xabar matni,
 m_i – xabarning bitta belgisi, $C = c_1 || c_2 || c_3 || \dots || c_{299} || c_{300}$,
 C – shifrlangan xabar, c_i – shifrlangan xabarning bitta belgisi,
 $G_i = g_1 || g_2 || g_3 || \dots || g_{99} || g_{100}$, G_i – i -kunda foydalaniluvchi gamma,
 g_i – gammaning bitta belgisi,

Izoh: gammalash jarayonida belgilarning ASCII jadvalidagi sonli ekvivalentlaridan (8 bitli son) foydalaniladi.

Eva ismli buzg'unchi Alisa va Bob o'rtasidagi yozishmalarni ochishga juda qiziqadi. U buning uchun "ehtimoliy so'zlar" yondashuvidan foydalanib hamda ochiq xabar tarkibida "salom" so'zining albatta uchrashini bilgan holda shifrlangan xabarni muvaffaqiyatli ochib keladi.

Topshiriq: Eva ochiq xabarni tiklash uchun qanday harakatalarni amalga oshirishini tushuntiring.

*** 9-MASALA ***

Faqat harflardan iborat bo'lgan o'zbek tilidagi matnlarni shifrlash jarayonida quyidagi lotin alifbosi xarflaridan foydalaniladi:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

n ta harfdan iborat bo'lgan ma'lumotni shifrlash uchun n ta harfdan iborat bo'lgan kalit tanlanadi. Shifrlash jarayonida ma'lumot harflarining jadvaldagi tartib raqamiga kalit harflarining jadvaldagi tartib raqami modul 26 bo'yicha qo'shiladi. Hosil bo'lgan songa mos bo'lgan harf shifrmtn harflari hisoblanadi.

Topshiriq: Shifrlash jarayonida foydalanilgan kalit tarkibida faqatgina A , B va C harflari ishtirok etganligini bilgan holda, quyidagi shifrmtnni deshifrlang:

BXDQSQTTFZNPNOHKABLBTKMCSLABI

*** 10-MASALA ***

Odatda, zamonaviy simmetrik shifrlash algoritmlari tarkibida ichki qiymatlarni $GF(2^q)/\varphi(x)$ maydon elementi sifatida ifodalab, tegishli amallar bajarishga asoslangan akslantirishlardan keng foydalaniladi.

Masalan, AES algoritmi akslantirishlarida $GF(2^8)/\varphi(x)$ – maydon elementlari ustida amal bajarish qo'llanilgan.

Alisa yangi shifrlash algoritmini yaratishda 4 bit bo'lgan X ($X=x_3, x_2, x_1, x_0$) ma'lumotlarni quyidagi amal yordamida akslantirishdan foydalandi:

$$Y=3 \bullet X$$

Bu yerda: $3, X, Y - GF(2^4)/\varphi(x)$ maydon elementlari, $\bullet - GF(2^4)/\varphi(x)$ maydonda ko'paytirish amali, $\varphi(x)=x^4 \oplus x \oplus 1$.

Masalan, $X=11_{10}$ bo'lganda akslantirish natijasida $Y=14_{10}$ soni hosil bo'ladi. Ya'ni, akslantirish jarayoni $GF(2^4)/\varphi(x)$ maydonida quyidagicha amalga oshiriladi:

$$3_{10} = 0011_2 \rightarrow 3 \leftrightarrow x \oplus 1$$

$$11_{10} = 1011_2 \rightarrow 11 \leftrightarrow x^3 \oplus x \oplus 1$$

$$Y = 3 \bullet 11 \rightarrow (x \oplus 1)(x^3 \oplus x \oplus 1) \bmod \varphi(x) = (x^4 \oplus x^3 \oplus x^2 \oplus 1) \bmod \varphi(x) = x^3 \oplus x^2 \oplus x \leftrightarrow 1110_2 = 14_{10}$$

Alisa o'zining algoritmini maxsus IoT qurilmasiga tatbiq qilmoqchi. Biroq, ushbu qurilma ma'lumot bitlarini faqatgina modul 2 bo'yicha qo'shish ($\oplus$) va siklik surish kabi bitlar ustidagi sodda amallarni bajarishga mo'ljallangan. Shuningdek, almashtirish jadvallari saqlash uchun xotirasi mavjud emas.

Shuning uchun u o'z akslantirishiga ekvivalent bo'lgan quyidagi sodda chiziqli amalni hosil qildi:

$$Y=3 \bullet X=(0, 0, 1, 1) \bullet (x_3, x_2, x_1, x_0) = (x_2 \oplus x_3, x_1 \oplus x_2, x_0 \oplus x_1 \oplus x_3, x_0 \oplus x_3)$$

$$\text{Ya'ni, } Y=3 \bullet 11=(0,0,1,1) \bullet (1,0,1,1) = (0 \oplus 1, 1 \oplus 0, 1 \oplus 1 \oplus 1, 1 \oplus 1) = 1110_2 = 14_{10}$$

Alisa ma'lum vaqt o'tib, akslantirishda foydalanilgan $\varphi(x)$ – ko'pxad ko'rinishini o'zgartirishni istab qoldi.

Topshiriq: Agar Alisaning yangi tanlagan ko'pxadi $\varphi(x)=x^4 \oplus x^3 \oplus 1$ ko'rinishida bo'lsa, u o'z akslantirishiga ekvivalent bo'lgan qanday sodda chiziqli amalni hosil qilishi lozim.